

관리번호		2026-나노소재-6차-지정공모형-01		RFP 유형코드	목적·내용	성과물 특성	지원유형
					M	1	1
					창업/사업화	시작품·시제품 제작 및 검증 (TRL 5~6)	일반연구개발
국가전략연구 기획평가전문분야		PM분야	나노·소재	RB분야	전자정보 나노·소재	RB 세부분야	디스플레이
							반도체
							나노·소재
			나노·소재		에너지 나노·소재		이차전지
사업명		첨단소재원천기술성장지원					
RFP명		2026년 첨단소재 사업화 기술 개발(성과확장형)					
		(TRL : [시작] 3단계 ~ [종료] 6단계)					
지원 정보	지원기간	2026.07 ~ 2028.12		정부지원금	11,250백만원		
	1단계 (1차년도)	2026.07 ~ 2028.12 (2026.07 ~ 2026.12)		1단계 (1차년도)	3,750백만원 × 3개 연구단 (750백만원 × 3개 연구단)		
	주관기관유형	☐ 제한없음 ■ 대학/출연(연)/국공립(연)특정연 ☐ 기업 ■ 기타 비영리법인(병원 등) ☐ 외국법인					
	주관기관 외 필수참여기관	☐ 제한없음 ■ 기업 ☐ 기타 비영리법인(병원 등) ☐ 외국법인					
키워드	한글	갈륨 비함유 산화물 반도체 소재	극자외선 펠리클	산화갈륨	그래핀·아라미드 복합직물	아연·공기 전지 소재	원자층증착
		2G Sputter용 타겟	몰리브데늄 탄화물	전력 반도체	충격분산소재	전고체 리튬·금속 전지 소재	나트륨 이온 전지
	영문	Ga-free Oxide Semiconductor Material	EUV Pellicle	Ga ₂ O ₃	Graphene-Aramid composite Textile	Zn-air battery materials	Atomic Layer Deposition
		2G Sputtering Target	Molybdenum Carbide	Power Device	Impact Dissipation Material	All-solid-state Li-metal battery materials	Sodium ion battery

1. 추진배경
○ 추진근거 - 과학기술기본법 제11조(국가연구개발사업의 추진) - 기초연구진흥 및 기술개발지원에 관한 법률 제7조(기초연구진흥정책 등) - 중장기전략 : 첨단소재 R&D 발전전략(2024.12.19., 관계부처 합동) ○ 세부 추진배경 - 글로벌 기술패권 경쟁 심화와 공급망 선점 경쟁이 격화됨에 따라 국가 차원의 첨단소재 핵심기술 확보와 사업화가 국가 안보 및 산업 경쟁력의 필수 요건으로 부상함. 미국 등 주요국은 핵심 공급망 확보를 위해 R&D 정책을 강화하고 있으며, 특히 반도체·디스플레이, 이차전지, 바이오 등 주력 산업의 경우 기술 임계점을 돌파하기 위해 소재의 중요성이 강조되고 있음. ※ 첨단기술 분야별 소재 기여율 전망(2030년) : ICT 68%, 에너지 60%, 바이오 45%, 수송 40% - 우리나라의 경우, 日 수출 규제('19) 이후 소재 분야 국가R&D 확대를 통해 소재 분야 원천기술 성과가 가시화되고 있으나, 기술 공급자-수요자 간 이해 차이, 사업화 측면에서의 기술완성도 미흡, 단절된 R&D 시스템 등의 요인으로 연구성과의 실질적 산업 활용도는 저조한 상황임. ※ 소재 분야 논문·특허 실적은 세계 4위 수준이나, 사업화 건수는 전체 국가R&D 대비 6.54% 수준 - 기 확보된 소재 분야 원천기술의 사장을 방지하고 신산업 주도권을 선점하기 위해, 우수 원천기술을 발굴하여 시장수요에 부합하도록 기술성숙도(TRL)를 높이고 다양한 산업으로 활용·확산될 수 있도록 기술성장을 위한 연구개발이 필요함

○ 지원대상 연구주제 : 아래 6개 연구주제 중 1개를 선택하여 제안

연번	기술분야	연구주제명
1	디스플레이	Ga-free 고이동도 산화물 반도체 신소재 개발 및 양산 기술 확보
2	반도체I	몰리브데늄 탄화물 기반 EUV 고투과 다공성 펠리클 제조기술 개발
3	반도체II	3kV급 고전력반도체용 산화갈륨 에피소재와 이를 활용한 소자·패키징 공정 및 양산 기술 개발
4	모빌리티	그래핀-아라미드 섬유 복합체 기반 극한 충격 에너지 분산 소재 및 시작품 개발
5	이차전지I	아연공기전지 소재를 탑재한 신규 고체전해질 및 신규 양극재 기반 전고체 리튬금속전지 기술개발
6	이차전지II	ALD기반 나트륨이온전지용 고전압 양극소재의 계면안정화 및 내구성 향상기술 개발

○ 기획의 주안점

연번	기술분야	기획 주안점
1	디스플레이	○ Ga는 oxygen vacancy 억제와 amorphous 구조 안정화에 기여하지만, 동시에 전자 이동 경로(electron percolation path)를 감소시키는 특성이 있어 고속 소자(high-speed device)에서는 한계 요소로 작용할 수 있음. 따라서 고성능 디스플레이 TFT 연구에서는 Ga-free oxide를 통해 mobility를 향상시키는 연구가 필요함. ○ 신규 산화물 반도체 소재는 실험실 수준의 박막 특성 확보를 넘어, 양산 공정 적용 가능성을 검증하기 위해 sputtering target 소결 및 실제작이 필수적임. 특히 조성 균일도와 phase purity를 확보한 고밀도 target 제조는 박막의 재현성과 직결됨. 따라서 실제 target 제작의 시작품이 요구됨.
2	반도체I	○ 현재 주력인 poly-Si 박막 기반 펠리클은 600W급 이상의 EUV 환경에 대응하기 힘든 투과율 및 고온내구성 한계가 있어 다공성과 몰리브데늄 탄화물에 기반한 고투과율과 고내구성을 갖는 펠리클의 제작이 기술적으로 필요하며, 펠리클은 Mitsui社(日)의 단일 공급으로 공급 리스크가 있으므로 국내 원천기술에 기반한 조기 국산화를 위한 기술 고도화가 필요함.
3	반도체II	○ 고성능 전력반도체 기술은 고전압·고전류 대응이 가능한 고효율 전력변환 기반의 전기차·ESS·신재생 발전용 전력모듈 등 차세대 에너지산업의 핵심 기술임. 따라서 국산 전력반도체의 공급망 자립과 고부가가치 소재 산업 육성을 통한 산업 생태계 확대가 요구됨. ○ 특히, 산화갈륨(Ga_2O_3) 기반 관련 기술은 SiC 이후 세대의 초고내전압(> 10 kV급) 전력소자 시장 선점을 위한 전략적 기술로서 3 kV 이상급 기술 축적이 필요하나, 국내 연구/산업 기반이 미흡하여 소재-소자-패키지 간 연계 연구를 통합적으로 수행할 정부 주도형 연구 플랫폼 구축이 필요함.
4	모빌리티	○ 아라미드 직물은 높은 인장강도, 내열성 및 에너지 분산 특성을 바탕으로 방호, 항공우주, 차량용 보강재 등에 활용되는 핵심 소재이나, 국내 기술은 고강도·경량화 및 고기능 복합화 측면에서 고도화가 필요한 상황임. ○ 국내 그래핀 양산·기능화·복합화 원천기술은 이미 확보되어 있으며, 아라미드

연번	기술분야	기획 주안점
		섬유와의 복합화를 통한 기계적 성능 향상 가능성도 확인된 상태임. 그러나 계면 제어, 코팅 균일성, 박리·균열 억제, 물성 최적화, 신뢰성 및 실사용 안전성 검증은 아직 충분하지 않아 시작품 개발과 사업화 확산에 한계가 있음. 따라서 그래핀-고분자 하이브리드 코팅 등 핵심 기술을 바탕으로 극한 충격 에너지 분산 복합 직물의 시작품 확보 및 실증 기반 구축이 요구됨.
5	이차전지I	○ 기존 전고체 리튬금속전지는 황화물계 고체전해질 기반에서 높은 이온전도도를 확보하였으나, 고비용 원료, 수분 민감성, 낮은 수율, 계면 불안정성 등으로 인해 대면적 공정 및 양산 적용에 한계가 있음. 또한 소재-공정-셀 통합 기술 부족으로 기술성숙도(TRL)가 3~4 수준에 정체되어 사업화 연계가 미흡한 상황임. 한편, 전고체 아연공기전지에서 검증된 고이온전도 고체전해질 및 고성능 양극소재는 공정친화성 및 안정성 측면에서 우수성이 입증되었으나, 이를 리튬금속전지로 확장 적용하는 연구는 아직 미흡함. ○ 아연공기전지에서 성능이 검증된 고체전해질 및 양극소재를 리튬금속 기반 전고체전지의 신규 소재로 확장 적용하여, 저가·고안전성·공정친화형 전지 시스템을 구현함. 특히 고면용량 조건에서의 계면 안정화 및 저압 구동 특성을 확보하여 기존 황화물계 대비 가격 및 공정 경쟁력을 제고하고자 함. 이를 기반으로 100 cm²급 Ah급 파우치셀 시제품 제작 및 성능 검증을 통해 TRL 6 수준의 기술 확보를 목표로 함.
6	이차전지II	○ 리튬 공급망 불안에 대응하기 위한 나트륨이온전지의 국산화가 시급하나, 고전압 구동 시의 계면 부반응과 구조적 불안정성이 상용화의 걸림돌임. 기존 습식 코팅의 한계를 극복하고 원자 단위 정밀 제어가 가능한 ALD 기반 계면 안정화 공정 기술 도입이 강력히 요구됨. ○ 해외 선도국의 실증 단계 진입 대비 국내 기술은 여전히 실험실 수준(TRL 4~5)에 머물러 있어 원천 소재 및 공정의 내재화가 필수적임. 이에 4.2V 이상 고전압에서 1,000회 이상 유지하는 고내구성 및 1Ah급 실증 기술을 확보하고, ALD의 낮은 생산성을 극복하는 '소재-공정-장비' 통합 솔루션과 산학연 협력 기반의 공급망 연계형 추진체계를 구축함.

※ 동 RFP를 통해 총 3개의 우수과제를 최종 선정함. 단, 연구주제당 선정과제 수는 최대 1개로 제한함.

I. 디스플레이

2. 과제목표

○ 최종 목표 : 고이동도 산화물 반도체 신규 조성 확보 및 양산을 위한 Target 제조 기술 확보

'26~'28

- 고이동도 산화물 소재 조성 확보
 - 3가지 이상의 산화물 반도체 조성에 대한 소자 평가 확보
- 박막트랜지스터 제작 공정 확보 및 실증화
 - 소자 전계 효과 이동도 $60 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 이상
 - 고해상도 디스플레이 대응을 위한 $7 \mu\text{m}$ 이하의 채널 길이 특성 확보
- 최적 조성의 산화물 반도체 Target 소결 공정 확보 및 제작
 - 양산 기술 확보를 위한 2세대 이상급 크기의 기판용 Target 제작 공정 확보

3. 연구개발내용 및 성과지표

○ 연구개발내용

연구개발내용

- 고이동도 산화물 소재 확보
 - 고이동도 및 고안정성 동시 확보를 위한 소재 탐색 및 설계 (소재 3건 이상 탐색)
- 박막트랜지스터 제작 공정 확보 및 실증화
 - 소재 성능 검증을 위한 박막트랜지스터 공정 프로세스 개발 (소자 이동도 $60 \text{ cm}^2/\text{Vs}$ 이상)
 - 고해상도 대응을 위한 short channel 소자 확보 (채널 길이 $7 \mu\text{m}$ 이하)
 - 소자 구조 최적화를 통한 전기적 특성 향상법 개발
 - 소자 스트레스에 따른 소자 안정성 검증
- 최적 조성의 산화물 반도체 Target 소결 공정 확보 및 제작
 - 최적 산화물 반도체에 대한 소결법 개발
 - 2세대 스퍼터에 적용 가능한 Target 개 (소결 밀도 99.5 % 이상)
 - 고순도 타겟 제작 공정 및 소재 확보 (타겟 순도 99.9 % 이상)

○ 성과지표

항목			최종목표	성과수준			비고
				국내 최고수준	세계 최고수준	기타	
필수	산화물 반도체 소재	조성 탐색 (건)	≥ 3	-	-	-	소자 제작 평가
	Target	타겟 순도 (%)	≥ 99.9				2G 이상 스퍼터용 target
		소결 밀도 (%)	≥ 99.5	-	-	-	2G 이상 스퍼터용 target
	소자	이동도 (cm^2/Vs)	> 60	$\sim 120^a$	$\sim 120^a$	-	성과 수준은 Lch, 신뢰성 비교려, 최종목표의 경우 하기 특성 모두 만족 기준
		채널 길이 (μm)	≤ 7	-	-	-	2,300 ppi 대응을 위한 소자 제작
		신뢰성 (V)	$< \pm 0.2$	-	-	-	@ $\pm 2 \text{ MV/cm}$, 80°C , 3600 s, Gate insulator 두께 50 nm 이상
	시작품	Target (건)	1	-	-	-	상기 성과지표를 모두 만족하는 2G 이상 스퍼터용 Target @최적 조성
	기술이전		≥ 3.75 억 원 (선급금 20% 이상)	-	-	-	기여율 50% 이상만 성과인정
	기술수요자 (기업) 만족도		85점	-	-	-	특기사항 참고
	SCIE 논문 건수		자율제시	-	-	-	특기사항 참고, 기여율 50% 이상만 성과인정
	국내·외 특허 출원 및 등록 건수		자율제시	-	-	-	
	SMART A급 이상 우수특허		자율제시	-	-	-	
	특허포트폴리오 구축		자율제시	-	-	-	-
	공인시험성적서		연구목표 달성 증빙	-	-	-	특기사항 참고

a. Yoon-Seo Kim, et al., Advanced Electronic Materials 2025 (doi: 10.1002/aelm.202500137)

2. 반도체I

2. 과제목표

- 최종 목표 : 몰리브데늄 탄화물 박막에 기반한 92 % 이상 투과도와 600 W급 이상의 내구성 성능의 다공성 구조의 펠리클 제조기술 개발

'26~'28	○ 600 W 이상급 고균일 몰리브데늄 탄화물 박막 제조기술 개발 (두께 불균일도 $\leq 4\%$ @ $110 \times 144 \text{ mm}^2$) ○ 폴사이즈($110 \times 144 \text{ mm}^2$) 다공성 멤브레인 제조기술 개발 (투과 불균일도 $\leq 0.4\%$) ○ 다공성 펠리클 시작품 제조 기술 개발 (투과도 $\geq 92\%$ @ $110 \times 144 \text{ mm}^2$) ○ 600 W 이상급 다공성 펠리클 신뢰성 평가기술 개발
---------	---

3. 연구개발내용 및 성과지표

○ 연구개발내용

연구개발내용

- 600W 이상급 고균일 몰리브데늄 탄화물 박막 제조기술 개발
 - 고투과도와 600W 이상급 내구성 확보를 위한 소재 특성(조성, 두께 등) 및 공정 최적화 (두께 불균일도 $\leq 4\%$ @ $110 \times 144 \text{ mm}^2$)
 - 공정인자 기반 공정 진단기술이 적용된 품질 제어체계 시스템 구축
- 폴사이즈($110 \times 144 \text{ mm}^2$) 다공성 멤브레인 제조기술 개발
 - 고투과도 다공성 구조 형성을 증착/리소그래피/선택적 제거 등 공정 설계
 - EUV 고투과도 달성 위한 기공도, 구조, 공정 최적화
 - 고투과 균일도 달성을 위한 기공 균일도 제어기술 확보 (투과 불균일도 $\leq 0.4\%$)
- 다공성 펠리클 시작품 제조 기술 개발
 - 다공성 멤브레인과 보드를 이용한 펠리클 실장기술 개발 (투과도 $\geq 92\%$ @ $110 \times 144 \text{ mm}^2$)
 - 펠리클 제조 수율 향상 기술 개발
 - 펠리클 표면 파티클($\geq 1 \mu\text{m}$) 관리 및 측정 기술 개발
- 600 W 이상급 다공성 펠리클 신뢰성 평가기술 개발
 - 열부하 안정성 평가기술 확보 및 지원
 - 수소플라즈마 대응 화학적 안정성 매커니즘 및 평가기술 확보

○ 성과지표

항목			최종목표	성과수준			비고
				국내 최고수준	세계 최고수준	기타	
필수	소재	증착 두께 불균일도 (%)	≤ 4	-	5 (Mitsui)	-	수요기업 평가기준 준용
		열부하 안정성 (W)	> 600	500 ^a	600 ^b (Mitsui)	-	수요기업 평가기준 준용
		수소 플라스마 내식성 (h)	≥ 5 ^c	-	-	-	수요기업 평가기준 준용
	펠리클	EUV 투과율 (%)	≥ 92	90 ^a	88-90 ^b (Mitsui)	-	IEC63567-1 ^d (단일 투과, 110 x 144 mm ²)
		EUV 투과 불균일도 (%)	≤ 0.4	0.4 ^a	0.4 ^b (Mitsui)	-	IEC63567-1 ^d (110 x 144 mm ²)
		내열수명 (wfr)	≥ 10,000	-	-	-	수요기업 평가기준 준용 (개발출력 스캐너 조건)
	시작품 (건)		1	-	-	-	상기 성과지표를 모두 만족하는 시작품
	기술이전		≥ 3.75억원 (선급금 20% 이상)	-	-	-	기여율 50% 이상만 성과인정
	기술수요자 (기업) 만족도		85점	-	-	-	특기사항 참고
	SCIE 논문 건수		자율제시	-	-	-	특기사항 참고, 기여율 50% 이상만 성과인정
	국내·외 특허 출원 및 등록 건수		자율제시	-	-	-	
	SMART A급 이상 우수특허		자율제시	-	-	-	
	특허포트폴리오 구축		자율제시	-	-	-	-
	공인시험성적서		연구목표 달성 증빙	-	-	-	특기사항 참고

a. Prashant Purwar, et al., International Conference on Extreme Ultraviolet Lithography 2023 (doi: 10.1117/12.2685949)

b. M van de Kerkhof, et al., Optical and EUV Nanolithography XXXV 2022 (doi: 10.1117/12.2614262)

c. G. Yetik, et al., International Conference on Extreme Ultraviolet Lithography 2025 (doi: 10.1117/12.3067954)

d. IEC63567-1 Semiconductor devices - Performance evaluation of semiconductor processing components and inspection equipment - Part 1: Transmittance evaluation method of EUV pellicle

3. 반도체II

2. 과제목표

- 최종 목표 : 3 kV 급 고전력반도체용 고품질 산화갈륨 에피소재와 이를 활용한 4인치 웨이퍼 스케일 소자·패키징 공정 및 양산 기술 개발

'26~'28	○ 3 kV 급 고품질 산화갈륨 에피성장 공정확보, 계면 결함 억제 기술 개발 및 고속 성장 기술 확보 ○ 소자 성능 최적화를 위한 도핑 농도 제어 기술 확보 ○ 대전류·고전압 구동용 양산 적용가능 소자 설계 및 공정 기술 확보 ○ 개발된 산화갈륨 에피 기반 소자 수율 70% 이상 (4인치 기준) 확보 ○ 산화갈륨 기반 SBD, MOSFET 에피웨이퍼/소자 양산 기술 확보 ○ 고방열 패키징 기술개발 및 TRL 6 수준 응용 소자 검증
---------	---

3. 연구개발내용 및 성과지표

- 연구개발내용

연구개발내용

- 고품질 산화갈륨 에피 성장 및 양산 기술 확보
 - 고품질 에피 (≤ 50 arcsec) 및 고속 성장 기술($\geq 2.5 \mu\text{m/h}$) 확보
 - 성장균일도 $\pm 10\%$ 이내 확보 및 반복성 검증
 - 4인치 산화갈륨 에피 웨이퍼 양산 기술 확보
- 산화갈륨 에피소재 기반 SBD/MOSFET 소자 양산 기술 확보
 - 3kV 급 SBD/MOSFET (n^- 드리프트 층 $\geq 20 \mu\text{m}$) 단위 공정 기술 확보
 - 3kV 급 SBD/MOSFET 소자 공정 기술 (PoC) 확보
 - Normally-off 특성 확보를 위한 전류제어 공정 기술 제시 및 확보
 - 3kV 급 산화갈륨 SBD/MOSFET 소자 양산 기술 확보
- 웨이퍼 레벨 (4인치) 수율 개선·고신뢰성 패키징 및 상용화 기술 검증
 - 웨이퍼 레벨 소자 시제품 제작 및 항복전압(≥ 3.0 kV) 검증
 - 대전류(≥ 10 A), 고온(150°C) 환경에서의 열전달 구조 최적화 설계/패키징 시제품 개발 (SBD/MOSFET)
 - 스위칭 손실 특성 최소화 및 대전류 대응 상용소자 설계 기술 적용 및 회로/전력모듈 제작/검증 (인버터 등 실증 평가)

○ 성과지표

항목			최종목표	성과수준			비고
				국내 최고수준	세계 최고수준	기 타	
필수	소재	결함밀도 (cm ⁻²)	< 1 x 10 ⁶	10 ⁴ ~10 ⁶	10 ⁴ ~10 ⁶	-	4인치 웨이퍼 레벨
		n-형 도핑농도 (cm ⁻³)	10 ¹⁶ ~10 ¹⁹	10 ¹⁷ ~10 ¹⁹	10 ¹⁵ ~10 ¹⁹	-	4인치 웨이퍼 레벨
	소자	항복전압 (BV)(kV)	≥ 3	-	SBD: > 8.3 ^a MOSFET: 5.15 ^b	-	-
		온저항 (mΩ·cm ²)	≤ 20 (for SBD) ≤ 25 (for E-MOSFET)	19 (for SBD) 25 (for MOSFET)	5.1 (for SBD) ^c 21.6 (for E-MOSFET) ^b	-	-
		PFoM (GV/cm ²)	≥ 1.8 (for SBD) ≥ 0.25 (for E-MOSFET)	-	13.2 (for SBD) ^a 1.23 (for MOSFET) ^b	-	-
	패키지	열저항 (k/W)	≤ 5	-	-	-	-
	시작품		5	-	-	-	상기 지표를 만족하는 • 4인치 epi 웨이퍼 1개 • 전력반도체 소자 2식 (SBD 기반, MOSFET기반) • 전력반도체 모듈 2식 (SBD 기반, MOSFET기반)
	기술이전		≥ 3.75억원 (선급금 20% 이상)	-	-	-	기여율 50% 이상만 성과인정
	기술수요자 (기업) 만족도		85점	-	-	-	특기사항 참고
	SCIE 논문 건수		자율제시	-	-	-	특기사항 참고, 기여율 50% 이상만 성과인정
	국내·외 특허 출원 및 등록 건수		자율제시	-	-	-	
	SMART A급 이상 우수특허		자율제시	-	-	-	
	특허포트폴리오 구축		자율제시	-	-	-	-
	공인시험성적서		연구목표 달성 증빙	-	-	-	특기사항 참고

a. J. Zhang, et al., Nature communications 2022 (doi: 10.1038/s41467-022-31664-y)

b. NCT Inc., Breaking the world's highest performance of Gallium Oxide transistors

c. K. Konishi, et al., Applied Physics Letters 2017 (doi: 10.1063/1.4977857)

4. 모빌리티

2. 과제목표

- 최종 목표 : 그래핀-아라미드 섬유 복합체 기반 극한 충격에너지 분산 소재를 개발하고, 시작품 제작 및 실증 기반 신뢰성 검증

'26~'28	실제 사용 환경 대응 극한 충격에너지 분산 복합직물 시작품 제작 및 평가 ○ 그래핀-고분자 하이브리드 코팅제 또는 아라미드 표면처리 기술 확립 ○ 그래핀-아라미드 섬유복합체 제조공정 및 대면적화 기술 확립 ○ 계면 안정성, 가속환경 신뢰성 및 실사용 내구성 평가기술 확보 ○ 40×40 cm² 이상 시작품 제작 및 공인시험 기반 성능 검증
---------	--

3. 연구개발내용 및 성과지표

○ 연구개발내용

연구개발내용

- 그래핀 기반 아라미드 섬유 코팅제 설계 및 제조 기술 개발
 - 단일층·고분산 그래핀 제조 및 면 크기, 산화도, 구조결함도, 작용기 분포 제어 기반 품질 제어
 - 그래핀 코팅제, 바인더 및 첨가제 최적화, 그래핀 복합 코팅 조성 설계
- 아라미드 섬유 표면처리 및 계면 설계 기술 개발
 - 그래핀 코팅제와의 결합력 향상을 위한 아라미드 섬유 표면처리·기능화 기술 개발
 - 표면 기능기, 거칠기, 친수성 변화 분석 및 접착 특성 평가 기반 최적 계면 설계 기술 확보
- 대면적·고신뢰성 그래핀-아라미드 복합 직물 제조공정 개발
 - 섬유, 실(yarn) 및 직물 단위 균일 코팅 공정기술 개발
 - 그래핀 공정 최적화와 코팅층 박리·균열 억제를 통한 대면적 원단 제조기술 확립
 - 40×40 cm² 이상 섬유 원단 시작품 제작이 가능한 제조공정 조건 확립
- 정량 성능 목표 달성을 위한 복합 직물 성능 고도화
 - 꿰뚫림 강도 100 N 이상을 위한 소재-공정-물성 통합 최적화
 - Level IIIA 수준 방탄 패널에 대해 면적당 중량 6.65 kg/m² 이하 확보를 위한 경량화 설계 및 구조
- 수요기업 연계 실증 및 적용성 평가
 - 수요기업 연계 시작품 실증 및 모빌리티용 하이브리드 원단 적용성 평가

○ 성과지표

항목			최종목표	성과수준			비고
				국내 최고수준	세계 최고수준	기타	
필수	섬유 원단	꺾뒹림 강도 (N)	≥ 100	31	-	-	ISO 13996 기준
		코팅접착력	자율제시	-	-	-	ISO 2411/ASTM D751 계열 검토
		원단 시작품 크기 (cm ²)	≥ 40×40	40×40	-	-	-
	시작 품	원단 적층 패널 면적당 중량 (kg/m ²)	≤ 6.65	7.82	-	-	-
		방탄 성능	V50 ^d (m/s)	≥ 630	630	-	NIJ Level IIIA 수준의 항목으로 대체 가능 ^e
			후면 변형깊이 (BFD)(mm)	≤ 44	44	-	
	기술이전		≥ 3.75억원 (선급금 20% 이상)	-	-	-	기여율 50% 이상만 성과인정
	기술수요자 (기업) 만족도		85점	-	-	-	특기사항 참고
	SCIE 논문 건수		자율제시	-	-	-	특기사항 참고, 기여율 50% 이상만 성과인정
	국내·외 특허 출원 및 등록 건수		자율제시	-	-	-	
	SMART A급 이상 우수특허		자율제시	-	-	-	
	특허포트폴리오 구축		자율제시	-	-	-	-
	공인시험성적서		연구목표 달성 증빙	-	-	-	특기사항 참고
자율	가속환경 후 접착력 유지율		자율제시	-	-	-	85°C/85%RH 후 유지율
	마모/반복변형 후 성능유지율		자율제시	-	-	-	ISO 12947 기반 검토

- a. H.-M. Yin, et al. Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering 2025 (doi: 10.1016/j.colsurfa.2025.136977)
- b. S. Chu, et al. Langmuir 2023 (doi: 10.1021/acs.langmuir.3c01912)
- c. X. Lu, et al. Journal of Materials Research and Technology 2025 (doi: doi.org/10.1016/j.jmrt.2025.09.263)
- d. V50는 방호재의 탄도 한계 속도(ballistic limit) 산출을 위한 대표 시험 기준인 MIL-STD-662F를 참고함. 해당 표준은 금속·비금속·복합 방호재에 대한 V50 ballistic limit 결정 절차를 제시함.
- e. NIJ Level IIIA 수준 방탄성능은 NIJ 방탄복 기준을 참고함. 현재 최신 기준은 NIJ Standard 0101.07이며, 이는 법집행용 body armor의 최소 성능 요구사항과 시험방법을 규정함. 다만 0101.07에서는 과거의 IIIA 표기를 HG2로 개편하였으므로, 문서상 "Level IIIA"를 유지할 경우 기존 0101.06 체계 기준임을 병기하거나 "NIJ Level IIIA(현행 0101.07 체계의 HG2 상당)"로 표현하는 것이 바람직함.

5. 이차전지I

2. 과제목표

- 최종 목표 : 아연공기전지 소재 기반 고이온전도 고체전해질 및 저가 고성능 양극소재를 기반으로 한 전고체 리튬금속전지 소재·셀 통합 기술개발

'26~'28	○ 고에너지밀도 (≥ 800 Wh/L) 및 장수명 (80% 용량유지, ≥ 300 사이클) 특성을 동시에 확보한 전고체 리튬 금속전지 구현 ○ 아연공기전지 소재 기반 고이온전도 신규 고체전해질 개발 (≥ 5 mS/cm @25°C) (기존 황화물, 산화물, 할라이드계열 제외) ○ 신규 양극소재 (기존 NCM, LFP, LMR 등 기존 양극재 계열 제외) 개발 및 이의 고면적 전극 구현 ○ 전극-전해질 계면 안정화 기술 확보 ○ 대면적 셀 설계 및 스케일업 기술 확보
---------	--

3. 연구개발내용 및 성과지표

○ 연구개발내용

연구개발내용

- 아연공기전지 기반 저가·고성능 양극소재 및 고체전해질 개발
 - 기존 NCM, LFP, LMR 계열의 양극재 시스템을 벗어난 신규 양극소재의 고용량화 및 저가화 공정 기술 개발
 - 기존 황화물계 고체전해질 시스템을 벗어난 신규 저비용·고안전성 고체전해질 개발
- 전극-전해질 계면 안정화 기술 개발
 - Li 금속-고체전해질 계면 안정화 기술 개발
 - 균일 Li plating/stripping 유도 및 불균일 덴드라이트 억제
 - 고전류 밀도 및 저압 구동 전지 설계
- 대면적 공정 및 파우치셀 스케일업 기술 개발
 - roll-to-roll 기반 전극 및 고체전해질 제조 공정 개발
 - 대면적 셀 설계 및 제조 기술 확보
 - Ah급 파우치셀 구조 설계 및 multi-stack 구조 최적화

○ 성과지표

항목			최종목표	성과수준			비고
				국내 최고수준	세계 최고수준	기타	
필수	소재	고체전해질 이온전도도 (mS/cm)	≥ 5 (상온)	-	~2 (상온)	-	-
		고체전해질 산화안정창 (V (vs. Li/Li+))	≥ 4.5	-	-	-	-
	셀	에너지밀도 (Wh/L)	≥ 800	-	-	-	설정 근거 제시
		면용량(풀 셀) (mAh/cm ²)	≥ 6.0	-	-	-	-
		셀 용량 (Ah)	≥ 1.0	-	-	-	-
		셀 수명 (회)	≥ 300	500 ^a (삼성SDI)	-	-	초기 용량 대비 80% 기준
	시작품 (건)		1	-	-	-	상기 성과지표를 모두 만족하는 시작품
	기술이전		≥ 3.75억원 (선급금 20% 이상)	-	-	-	기여율 50% 이상만 성과인정
	기술수요자 (기업) 만족도		85점	-	-	-	특기사항 참고
	SCIE 논문 건수		자율제시	-	-	-	특기사항 참고, 기여율 50% 이상만 성과인정
	국내·외 특허 출원 및 등록 건수		자율제시	-	-	-	
	SMART A급 이상 우수특허		자율제시	-	-	-	
	특허포트폴리오 구축		자율제시	-	-	-	-
	공인시험성적서		연구목표 달성 증빙	-	-	-	특기사항 참고
자율	고체전해질 대기안정성		자율제시	-	-	-	-
	임계전류밀도		자율제시	-	-	-	-
	셀 구동 압력		자율제시	-	-	-	-

a. Yong-Gun Lee, et al., Nature Energy 2020 (doi: 10.1038/s41560-020-0604-y)

6. 이차전지II

2. 과제목표

- 최종 목표 : ALD 기반 고전압 나트륨이온전지용 양극 소재의 계면 안정화 원천 기술 확보 및 1Ah급 파우치셀 실증 기술 개발

'26~'28	○ ALD 기반 고전압 양극 소재 계면 제어 및 안정화 기술 개발 - 4.2V 이상 구동 시 계면 부반응 억제를 위한 나노급 ALD 코팅 기술(두께 편차 $\leq 5\%$) 개발 ○ 고성능·고내구성 나트륨이온전지 핵심 성능 및 신뢰성 달성 - 구동전압 4.2V 이상, 에너지밀도 170 Wh/kg 이상, 수명 유지율 80% 이상 등 최고 수준의 나트륨이온전지 성능 및 신뢰성 지표 확보 ○ 1Ah급 파우치형 시작품 개발 및 실용화 공정 기술 확보 - 공정 고도화: ALD 기반 고속/대면적 처리 공정 최적화를 통한 양산성 검토 - 시작품 제작: 1Ah급 이상 파우치셀 시작품 개발 및 성능 검증
---------	--

3. 연구개발내용 및 성과지표

- 연구개발내용

연구개발내용

- ALD 기반 고전압 양극 소재 및 최적 계면 보호층 설계
 - 4.2V 이상 구동 시 열화 억제를 위한 양극 최적화 및 ALD 전구체/나노 박막 조성설계 및 라이브러리 구축
 - 양극-전해질 계면 저항 최소화 및 이온 전도성 향상을 위한 ALD 보호층의 두께 및 구조 정밀 제어 기술 개발
- 고성능 전극 설계 및 1Ah급 시작품 셀 제조 기술 개발
 - ALD 공정이 적용된 고전압 양극 소재 맞춤형 전극 개발, 고전압 특화 전해질과의 상용성 최적화
 - 1Ah급 이상의 중대형 파우치셀 조립 공정 기술 확보 및 ALD 기술의 산업계 적용을 위한 공정 생산성(Throughput) 향상 방안 제시
- 성능 검증 및 열화 억제 기작 분석
 - 1Ah급 파우치셀 기반 고전압 장기수명 평가 및 고도 분석을 통한 ALD 보호층의 계면 안정화 효과 실증
 - 고전압 가스 발생(Swelling) 및 금속 용출 분석, 환경 온도별(저온/고온) 특성 평가를 통한 실용화 안전성 검증

○ 성과지표

항목			최종목표	성과수준			비고
				국내 최고수준	세계 최고수준	기타	
필수	소재	ALD 코팅균일도 (두께편차, %)	≤ 5	≤ 5	2	-	-
		초기 쿨롱 효율 (%)	≥ 85	≥ 80	90	-	1 st 사이클 기준
		계면저항 (Ω·cm ²)	≤ 50	≤ 60	≤ 30	-	EIS 평가, 100 사이클 구동 후, 25°C 기준
	셀	셀 용량 (Ah)	≥ 1	-	-	-	파우치형 풀셀
		에너지밀도 (Wh/kg)	≥ 170	160	175 ^a	-	
		용량유지율 (%)	≥ 80	≥ 75	≥ 80	-	@1.0C, 1,000사이클
		저온/고온 사이클 안정성	200 사이클 후 80% 유지	-	· -20°C: 200~300 사이클 후 80% (0.5C 기준) · 70°C: 200 사이클 후 70% (1C 기준)	-	· 온도 자율 제시 · 0.5C or 1C 출력조건 에서 각 온도 초기용 량 대비 80% 유지
	시작품		1	-	-	-	상기 파우치셀 관련 지표를 만족하는 시작품 자율 제시
	기술이전		≥ 3.75억원 (선급금 20% 이상)	-	-	-	기여율 50% 이상만 성과인정
	기술수요자 (기업) 만족도		85점	-	-	-	특기사항 참고
	SCIE 논문 건수		자율제시	-	-	-	특기사항 참고, 기여율 50% 이상만 성과인정
	국내·외 특허 출원 및 등록 건수		자율제시	-	-	-	
	SMART A급 이상 우수특허		자율제시	-	-	-	
	특허포트폴리오 구축		자율제시	-	-	-	-
	공인시험성적서		연구목표 달성 증빙	-	-	-	특기사항 참고

4. 특기사항				
기본 특성분류	주요 항목별 해당여부	국가전략기술	☒ Y (반도체 디스플레이/반도체 디스플레이 소재 부품 장비, 전력반도체)(첨단모빌리티)(이차전지/차세대 이차전지 소재 셀)	☐ N
		혁신도전형 R&D	☐ Y	☒ N
		IP-R&D	☐ Y	☒ N
		경쟁형 R&D	☐ Y	☒ N
		보안과제	☐ Y	☒ N
		기술료 징수	☒ Y	☐ N
		3책5공 적용	☐ Y	☒ N
		국제공동연구 의무	☐ Y	☒ N
		지자체 예산매칭 의무	☐ Y	☒ N
	ESG	☐ E(환경) ☐ S(사회) ☐ G(지배구조) ☒ 해당없음		
○ 주관연구개발기관은 비영리기관으로 구성해야 함 ○ 해당 과제의 경우 산업체의 참여(공동연구개발기관)가 필수인 과제임 ○ 다양한 기관·기업과의 협력이 필수적인 기술사업화 과제인 '26년 첨단소재원천기술성장지원 사업 신규과제는 동시 수행 과제수 제한(3책 5공) 적용 제외 ○ 선정과제 중 일부 심층관리가 필요한 과제를 대상으로 최초 협약 전 전문가 검토를 통해 단계연구기간 및 연구비를 조정할 수 있으며, 이를 통해 해당과제 진도점검·성과관리 강화(해당과제는 별도 통보 예정) - 단계연구기간이 조정된 과제의 경우, 1단계 연구 결과를 평가하여 2단계 계속지원 여부를 결정함 - 단계평가 시 과제책임자는 1단계 사업성과를 바탕으로 과제의 조정(기존 공동과제의 중단 또는 신규 공동과제(우수연구자)의 추가 등)을 제안할 수 있음 ○ 사업 및 과제의 성과 고도화를 위해 전체 연구기간과 동일한 기간의 동일주제의 위탁과제 금지 - 위탁과제는 특수한 전문지식 또는 기술이 필요한 부분으로 한정하여 최대 2년의 기간에서 운영 (시작품 제작, 시험평가 등은 연구용역으로 추진) - 위탁과제는 관련 성과(논문, 특허 등)를 소유할 수 없음 ○ 실제 제출하는 과제명은 연구자의 아이디어가 포함될 수 있는 제목으로 변경하여 연구계획서를 제출해야 함 ○ 논문, 특허, 기술이전 등 성과는 기여율 50% 이상인 실적에 대해서만 본 사업 성과로 인정함 ○ 특허 출원 시 해당 과제와 직접적 연계성을 가져야 하며, 총 기여율이 50% 이상인 특허를 평가대상으로 함 - 특허출원 및 등록 시 출원인(연구개발기관)은 100% 참여기관(주관, 공동)으로 구성되어야 함 ○ 과제개시일 이전에 제출된 논문/특허 등의 성과는 해당과제의 성과로 인정되지 않음 ○ 기술수요자(기업) 만족도 산출을 위한 조사 시점, 대상, 방법, 문항 등에 관한 공통적용 기준은 추후 별도 안내 예정 ○ 추후 연구성과의 학술지 논문 게재 시 해당 논문에 사사를 반드시 표기 ◆ 영문 : This research was supported by the Advanced Materials Technology Strengthening and Transfer Program through the National Research Foundation of Korea(NRF) funded by Ministry of Science and ICT(과제번호) ◆ 국문 : 이 논문은 정부(과학기술정보통신부)의 재원으로 한국연구재단-첨단소재원천기술성장지원 사업의 지원을 받아 수행된 연구임(과제번호) * 과제번호는 한국연구재단에서 부여한 과제번호(IRIS시스템에서 확인)를 사용하며 과제종료 시까지 유지되는 것이 정상임 - 연구성과의 언론홍보 시 사전(논문게재전, 최소2주)에 반드시 논의 요청, 우수 연구성과는 정부(과학기술정보통신부), 한국연구재단을 통해 언론홍보 진행 예정				

구분	성과홍보 기준(예시)
SCIE논문	• IF≥25 (IF≥20 이상의 표지논문) • 분야내 상위 5% 이내 논문(JCR기준)
기술이전	• 개별건당 계약금액 2억원 이상

- 제시한 연구목표 달성을 증빙하는 성능목표 수치 및 항목 구체적 검증방안* 제시 필수
 - * 1) (제품 등 평가대상이 정해진 표준이나 기술규정이 있는 경우) 인증기관에서 발행한 인증서 확보
 - 2) (제품 등 평가대상이 정해진 표준이나 기술규정이 없는 경우) 참여기관을 제외한 평가기관(시험, 검사, 교정 등)에서 발행한 공인시험성적서(또는 상응하는 문서) 확보
 - 3) (위 1, 2가 불가능하여 자체평가서 제출을 제안할 경우) 구체적인 자체평가 실시 사유, 자체평가 항목/목표수치, 시험방법 등을 연구개발계획서에 제시하고, 자체평가 진행 시 위 1, 2의 인증기관 또는 평가기관 소속 외부인원 입회 및 확인서 확보 필수
- 해당 연구의 데이터는 자체수립된 연구데이터 관리계획(DMP)에 따라 구축되어야 함. 선정과제는 협약 시 DMP 작성 컨설팅에 필수로 참여하여야 하며 연구데이터 등록관리 이행 등에 대해서는 단계/최종평가 시 점검 예정
- 해당 연구의 연구데이터는 [소재연구데이터 생태계 플랫폼]에 등록하여야 하며, 향후 공개 및 활용될 수 있음
- 과제 종료된 해의 다음 해부터 5년 동안은 과제 종료 후 발생한 논문, 특허, 기술이전 등의 성과 정보를 국가연구개발사업 통합정보시스템에 등록하여야 함
- 사업기간 내 3.75억원 이상(선급금 20% 이상) 기술이전을 실시해야 함(연구비 변경 시 총 정부지원 연구개발비의 10% 이상 달성)
- 지원예산은 당해 연도 예산상황 또는 단계평가 결과에 따라 변동될 수 있음
- 과제계획서 제출 시 단계별 개발 계획 및 실행 계획을 구체적으로 제시해야 함
- 단계/최종평가 시 연구목표의 달성도를 중심으로 평가진행 예정
 - 단계/최종평가는 발표평가를 원칙으로 하며, 필요시 재단 소관 PM이 평가에 참여할 수 있음
- 국가전략연구는 개인연구가 아닌 집단 및 융합연구를 지향하며, 최고의 가치를 추구함